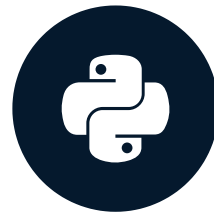


Automatizar cifras a partir de datos

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON MATPLOTLIB



Ariel Rokem
Data Scientist

¿Por qué automatizar?

- Facilidad y rapidez
- Flexibilidad
- Robustez
- Reproducibilidad

¿Cuántos tipos diferentes de datos?

```
summer_2016_medals["Sport"]
```

```
ID
62      Rowing
65      Taekwondo
73      Handball
...
134759   Handball
135132   Volleyball
135205   Boxing
Name: Sport, Length: 976, dtype: object
```

Obtener valores únicos de una columna

```
sports = summer_2016_medals["Sport"].unique()  
print(sports)
```

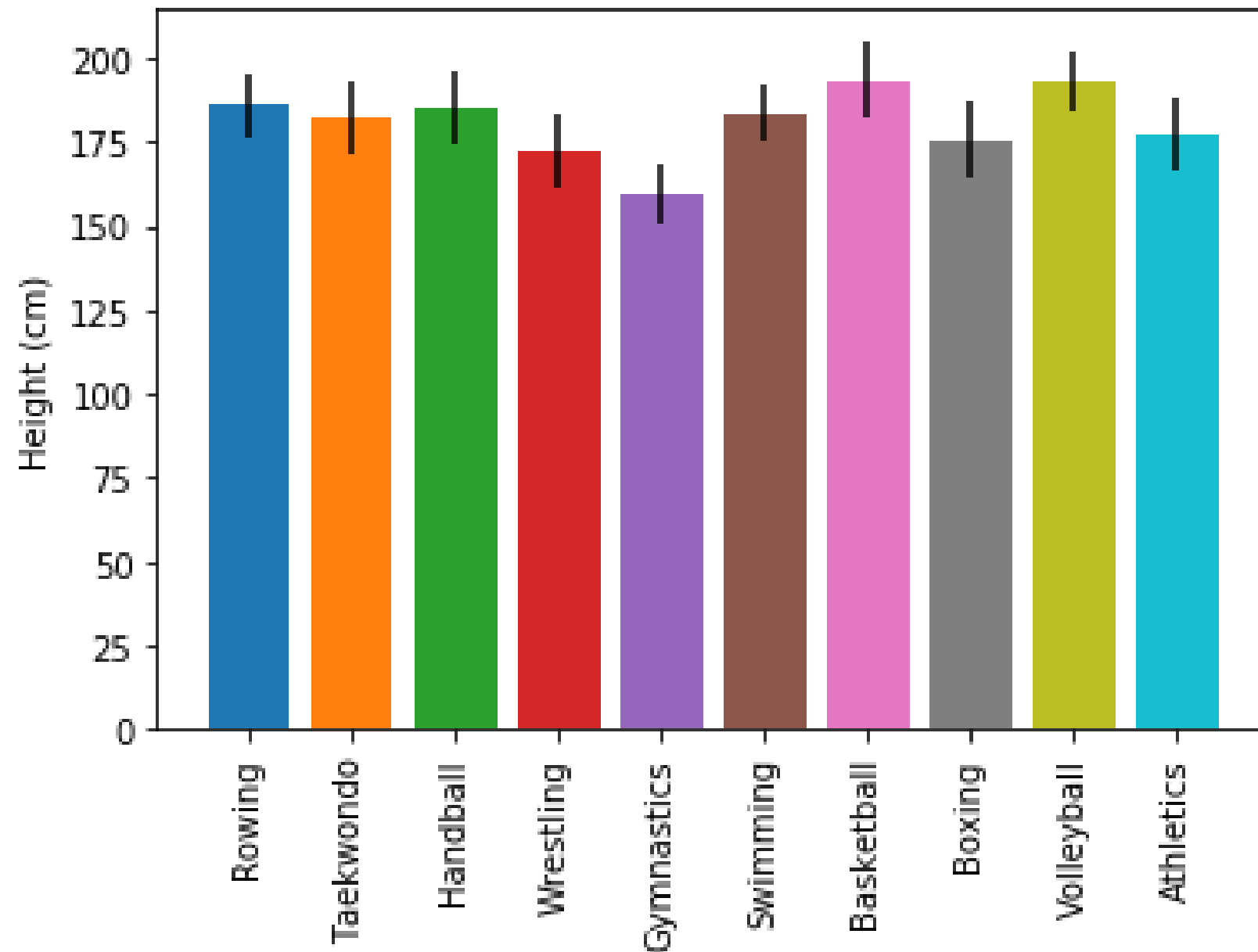
```
['Rowing' 'Taekwondo' 'Handball' 'Wrestling'  
'Gymnastics' 'Swimming' 'Basketball' 'Boxing'  
'Volleyball' 'Athletics']
```

Gráfico de barras de alturas de todos los deportes

```
fig, ax = plt.subplots()

for sport in sports:
    sport_df = summer_2016_medals[summer_2016_medals["Sport"] == sport]
    ax.bar(sport, sport_df["Height"].mean(),
           yerr=sport_df["Height"].std())
ax.set_ylabel("Height (cm)")
ax.set_xticklabels(sports, rotation=90)
plt.show()
```

Figura derivada automáticamente de los datos

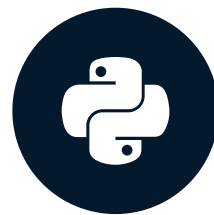


¡Practica la automatización de visualizaciones!

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON MATPLOTLIB

Compartir tus visualizaciones con otras personas

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON MATPLOTLIB



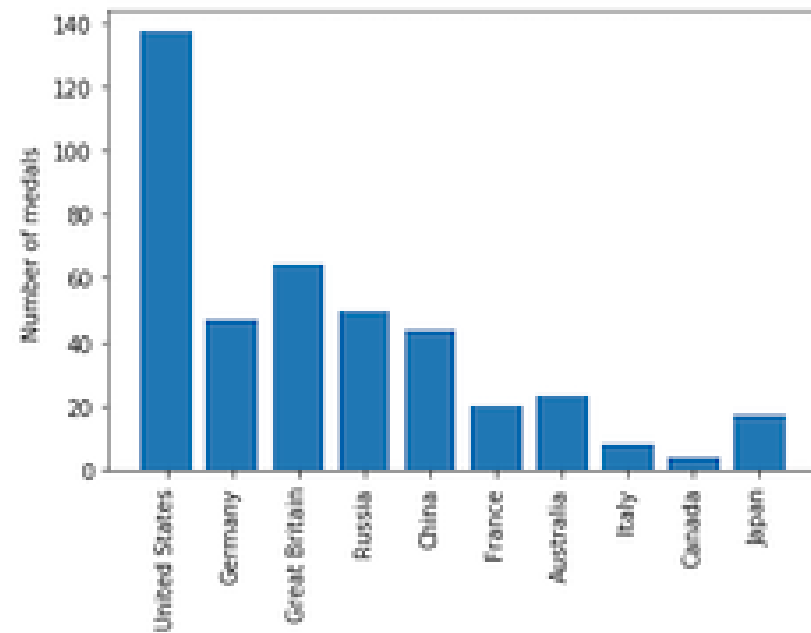
Ariel Rokem
Data Scientist

Una figura para compartir

```
fig, ax = plt.subplots()

ax.bar(medals.index, medals["Gold"])
ax.set_xticklabels(medals.index, rotation=90)
ax.set_ylabel("Number of medals")

plt.show()
```



Guardar la figura en un archivo

```
fig, ax = plt.subplots()

ax.bar(medals.index, medals["Gold"])
ax.set_xticklabels(medals.index, rotation=90)
ax.set_ylabel("Number of medals")

fig.savefig("gold_medals.png")
```

```
ls
```

```
gold_medals.png
```

Diferentes formatos de archivo

```
fig.savefig("gold_medals.jpg")
```

```
fig.savefig("gold_medals.jpg", quality=50)
```

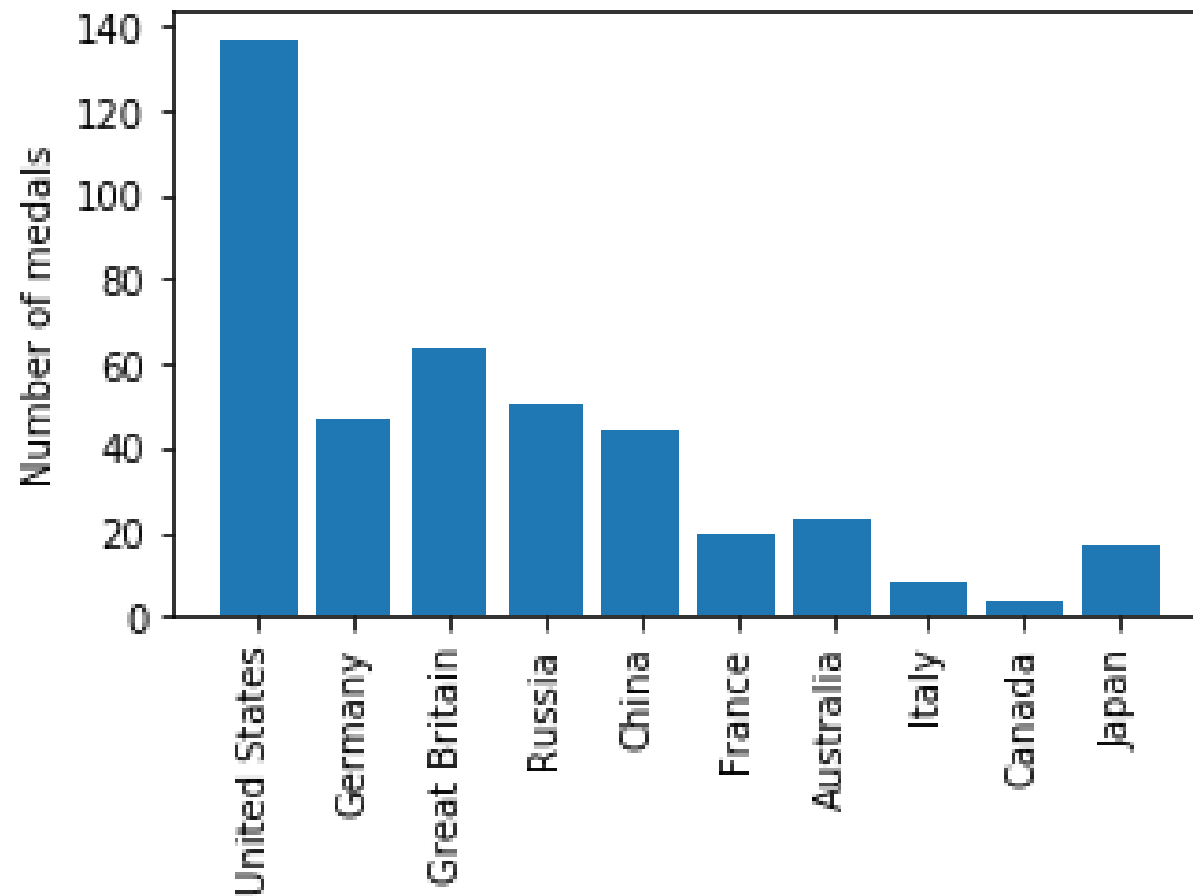
```
fig.savefig("gold_medals.svg")
```

Resolución

```
fig.savefig("gold_medals.png", dpi=300)
```

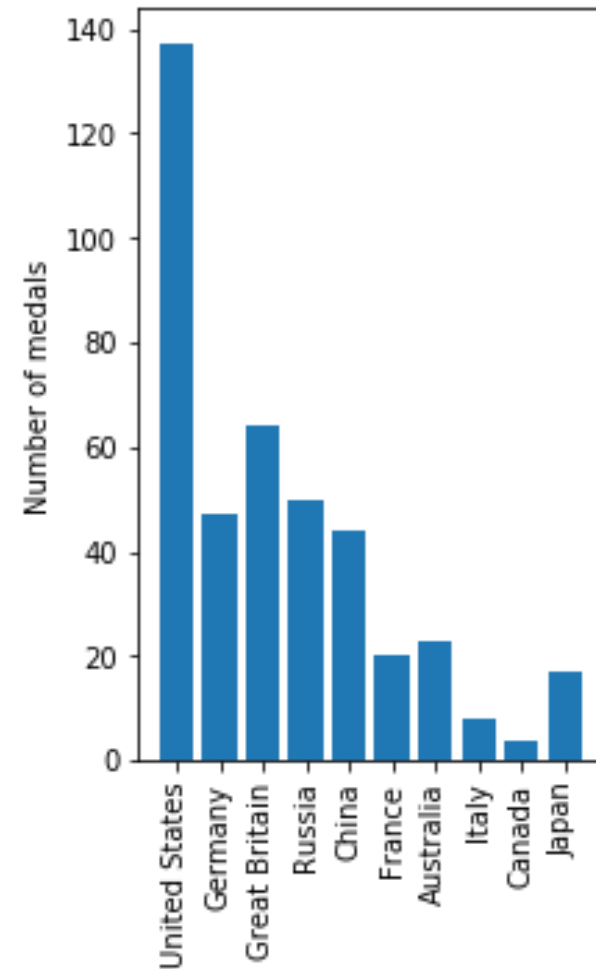
Tamaño

```
fig.set_size_inches([5, 3])
```



Otra relación de aspecto

```
fig.set_size_inches([3, 5])
```



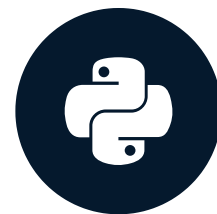
¡Practica guardando tus visualizaciones!

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON MATPLOTLIB

Preparación de figuras para compartirlas con los demás

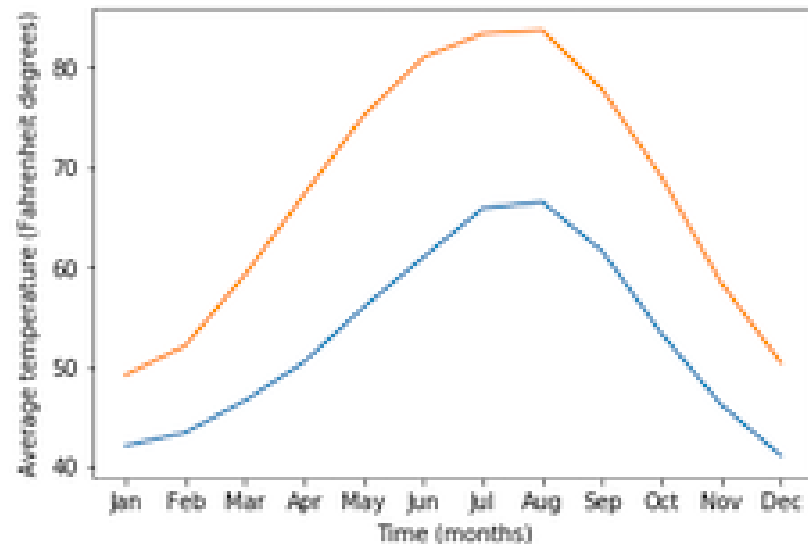
INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON MATPLOTLIB

Ariel Rokem
Data Scientist



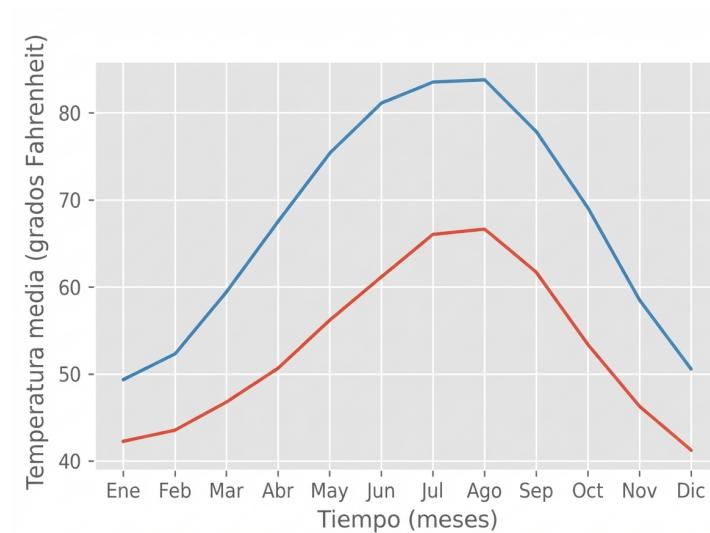
Cambiar el estilo del gráfico

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(seattle_weather["MONTH"], seattle_weather["MLY-TAVG-NORMAL"])
ax.plot(austin_weather["MONTH"], austin_weather["MLY-TAVG-NORMAL"])
ax.set_xlabel("Time (months)")
ax.set_ylabel("Average temperature (Fahrenheit degrees)")
plt.show()
```



Elegir un estilo

```
plt.style.use("ggplot")
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(seattle_weather["MONTH"], seattle_weather["MLY-TAVG-NORMAL"])
ax.plot(austin_weather["MONTH"], austin_weather["MLY-TAVG-NORMAL"])
ax.set_xlabel("Time (months)")
ax.set_ylabel("Average temperature (Fahrenheit degrees)")
plt.show()
```



Volver a los valores predeterminados

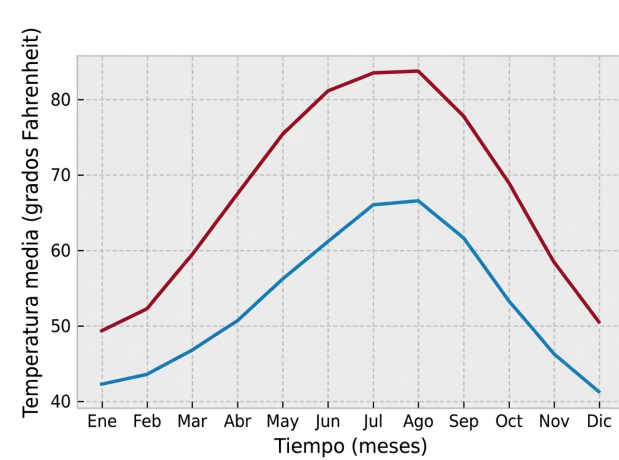
```
plt.style.use("default")
```

Los estilos disponibles

[https://matplotlib.org/stable/gallery/style_sheets/
style_sheets_reference.html](https://matplotlib.org/stable/gallery/style_sheets/style_sheets_reference.html)

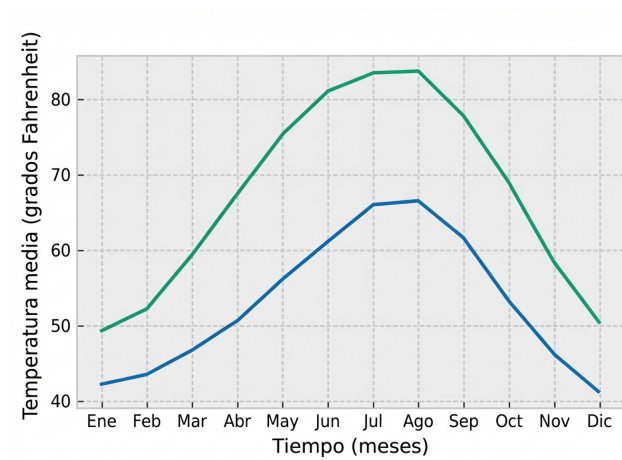
El estilo "bmh"

```
plt.style.use("bmh")
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(seattle_weather["MONTH"], seattle_weather["MLY-TAVG-NORMAL"])
ax.plot(austin_weather["MONTH"], austin_weather["MLY-TAVG-NORMAL"])
ax.set_xlabel("Time (months)")
ax.set_ylabel("Average temperature (Fahrenheit degrees)")
plt.show()
```



Estilos Seaborn

```
plt.style.use("seaborn-colorblind")
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(seattle_weather["MONTH"], seattle_weather["MLY-TAVG-NORMAL"])
ax.plot(austin_weather["MONTH"], austin_weather["MLY-TAVG-NORMAL"])
ax.set_xlabel("Time (months)")
ax.set_ylabel("Average temperature (Fahrenheit degrees)")
plt.show()
```



Pautas para elegir el estilo de gráfico

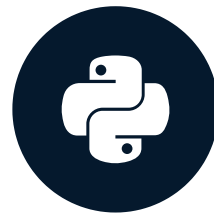
- Los fondos oscuros suelen ser menos visibles
- Si el color es importante, puedes elegir opciones accesibles para personas daltónicas
 - "seaborn-colorblind" o "tableau-colorblind10"
- Si crees que alguien querrá imprimir tu figura, utiliza menos tinta
- Si se va a imprimir en blanco y negro, utiliza el estilo "grayscale"

¡Practica para elegir el estilo adecuado para ti!

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON MATPLOTLIB

Dónde ir ahora

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON MATPLOTLIB



Ariel Rokem
Data Scientist

La galería de Matplotlib

<https://matplotlib.org/gallery.html>

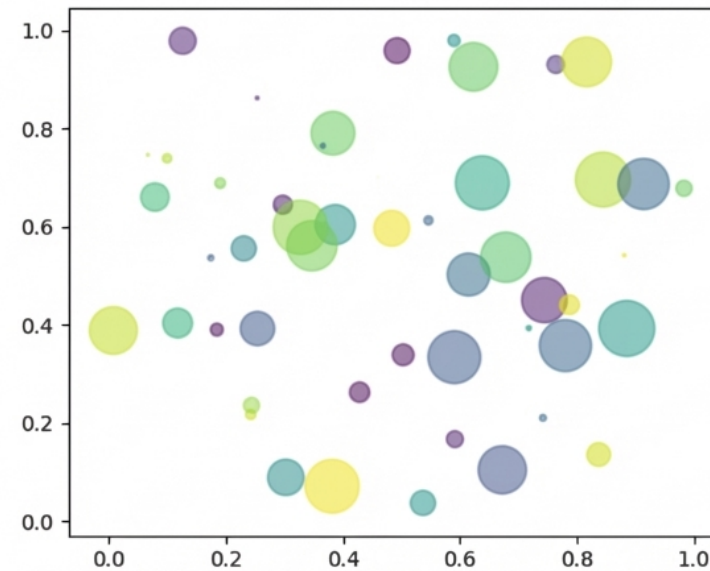
Galería de ejemplos



Ejemplo de página con código

código de ejemplo de shapes_and_collections: scatter_demo.py

(Código fuente, png, pdf)

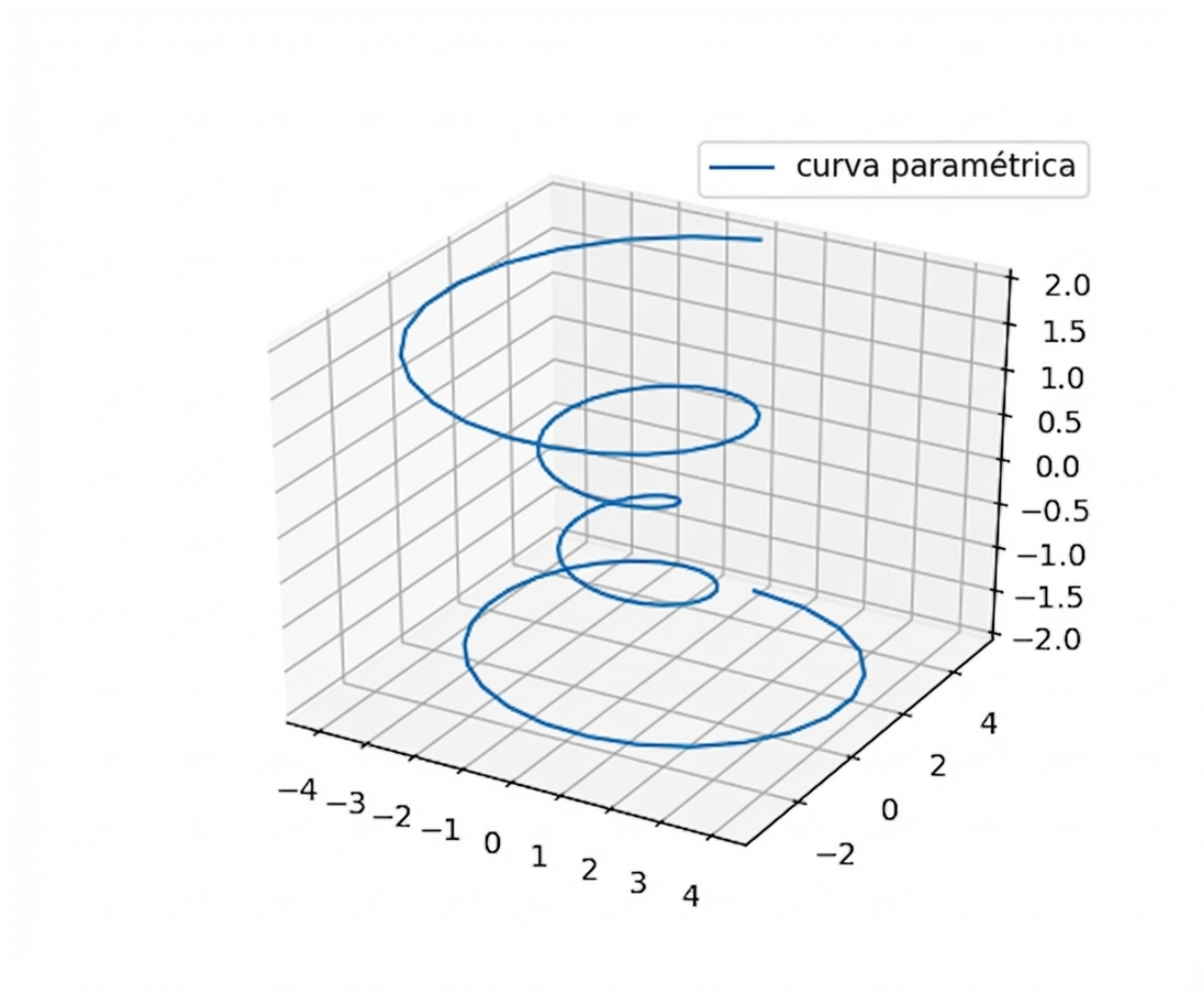


```
"""
Demostración sencilla de un gráfico de dispersión.
"""
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

N = 50
x = np.random.rand(N)
y = np.random.rand(N)
colors = np.random.rand(N)
area = np.pi * (15 * np.random.rand(N))**2 # radios de 0 a 15 puntos

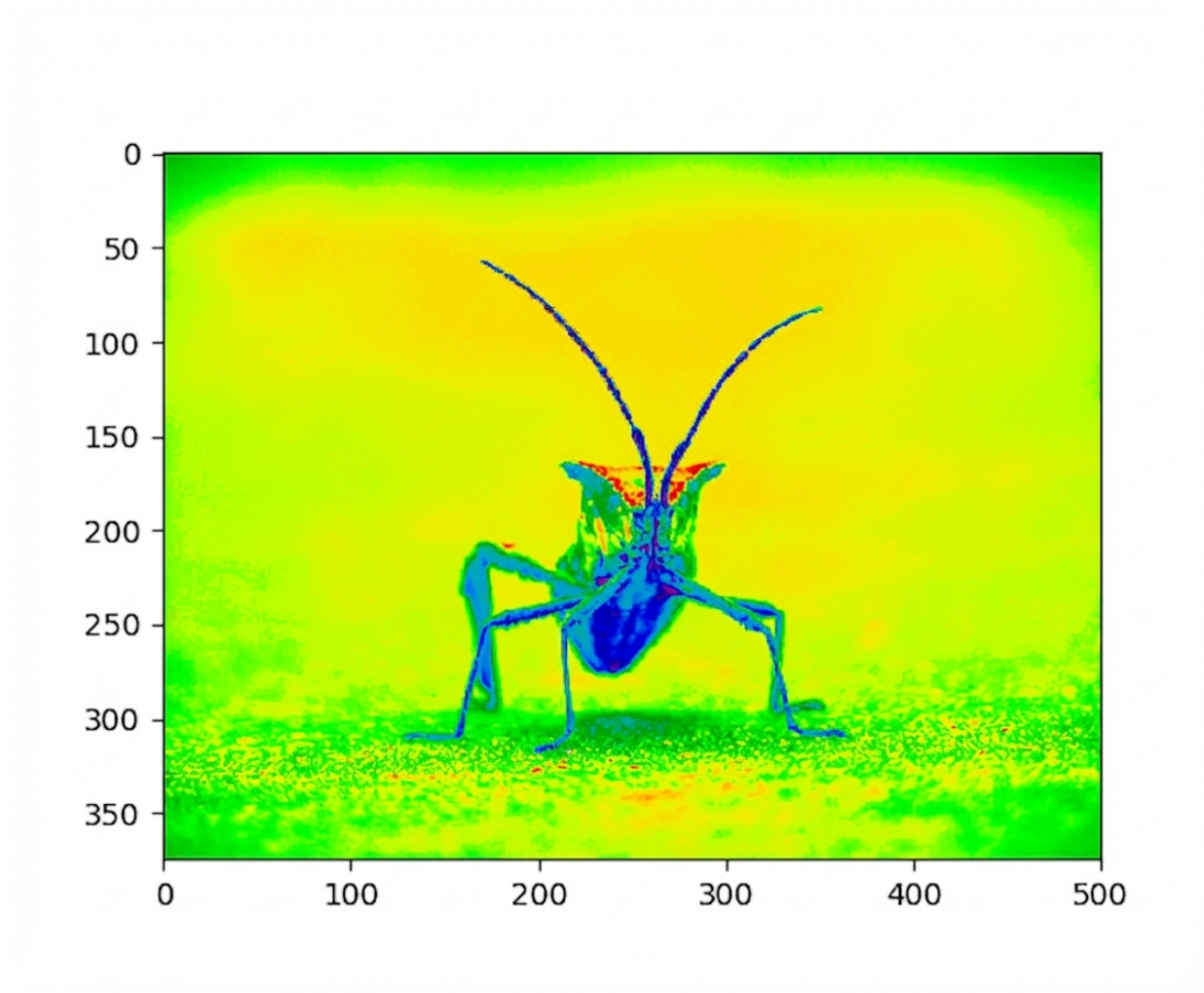
plt.scatter(x, y, s=area, c=colors, alpha=0.5)
plt.show()
```

Gráfico de datos en 3D



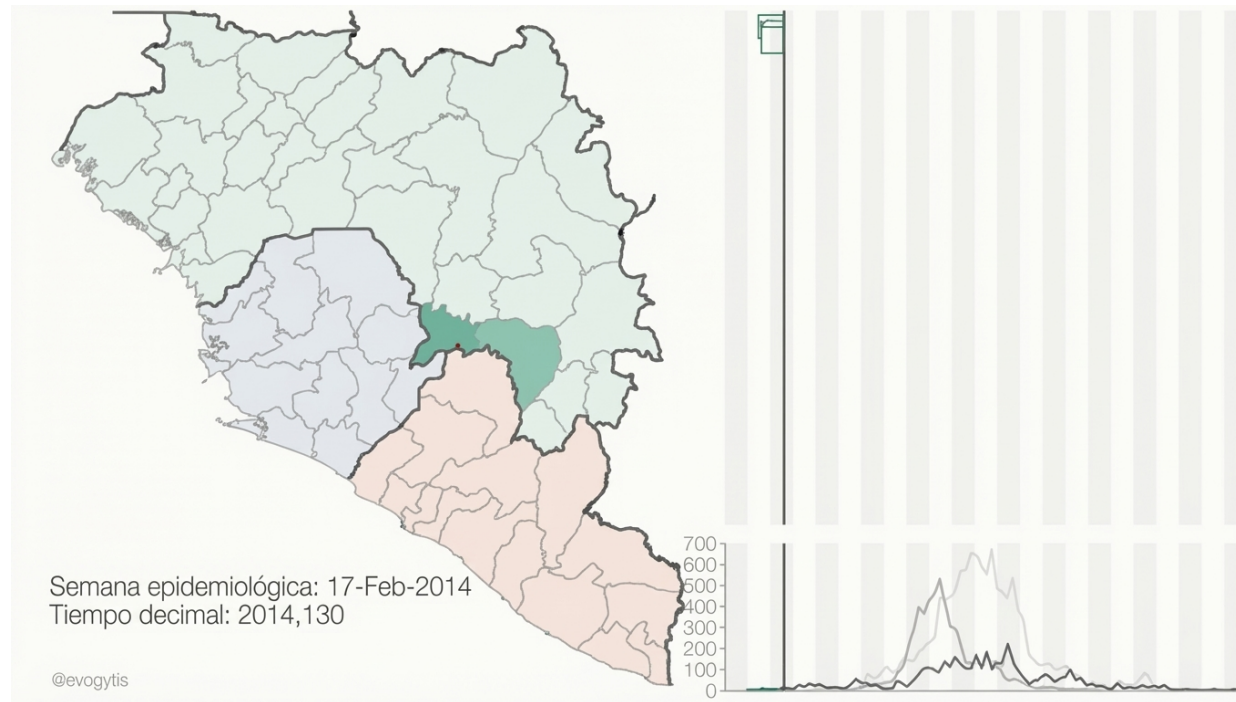
https://matplotlib.org/mpl_toolkits/mplot3d/tutorial.html

Visualización de imágenes con pseudocolor



https://matplotlib.org/users/image_tutorial.html

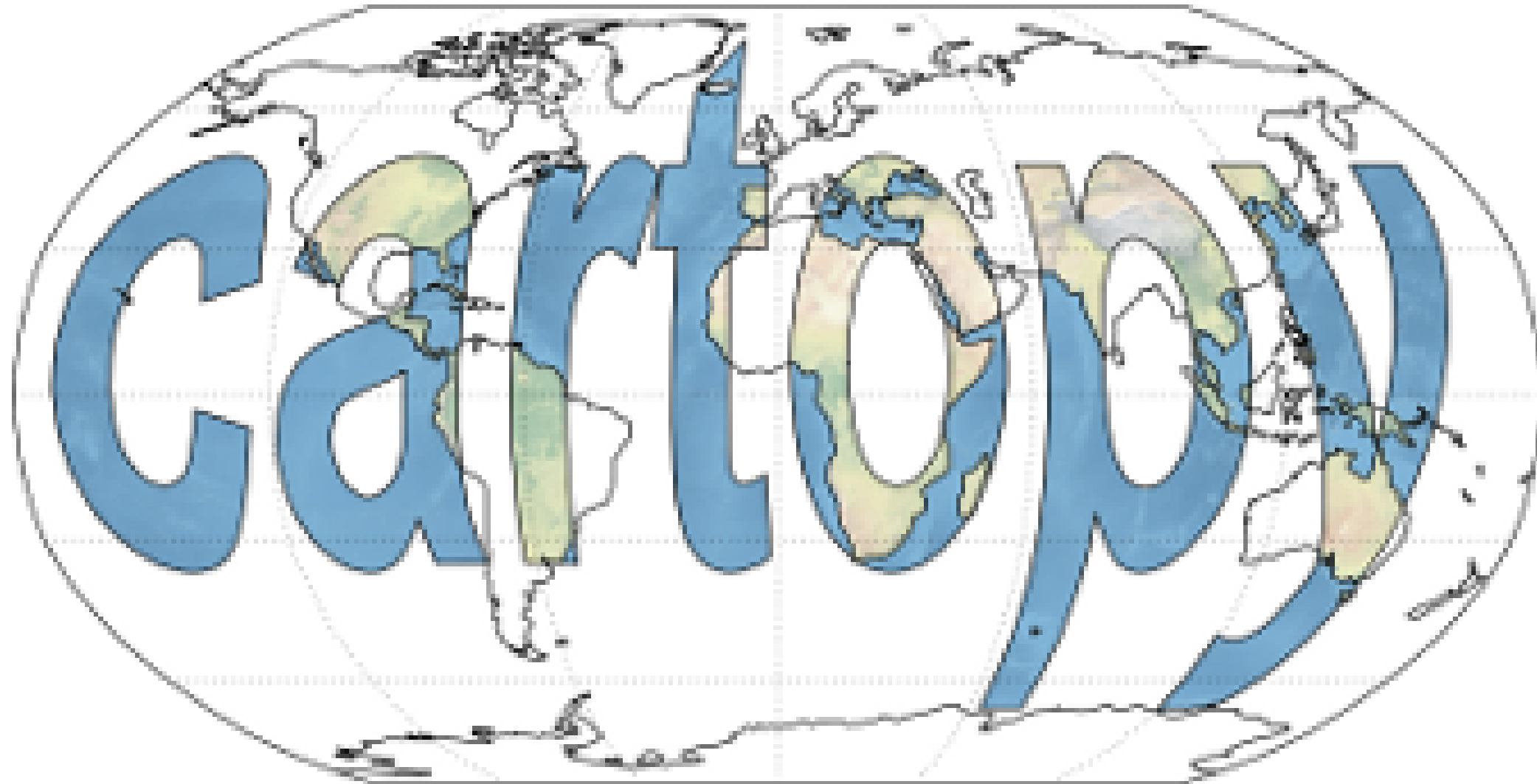
Animaciones



Crédito de la imagen: **Gytis Dudas** y **Andrew Rambaut**

https://matplotlib.org/api/animation_api.html

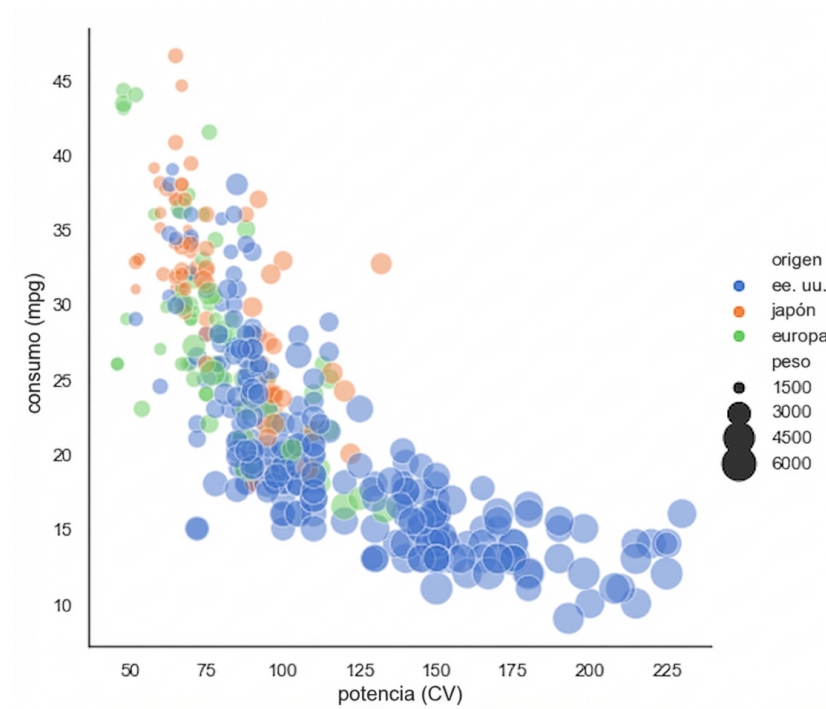
Uso de Matplotlib para datos geoespaciales



<https://scitools.org.uk/cartopy/docs/latest/>

pandas + Matplotlib = Seaborn

```
seaborn.relplot(x="horsepower", y="mpg", hue="origin", size="weight",  
               sizes=(40, 400), alpha=.5, palette="muted",  
               height=6, data=mpg)
```



Galería de ejemplos de Seaborn

<https://seaborn.pydata.org/examples/index.html>

**¡Buena suerte con la
visualización de tus
datos!**

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON MATPLOTLIB